

기초의학종합평가 5교시

빈출유형 학습노트 (미생물학·면역학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 표 · 모식도 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

I. 세균 일반 · 그람양성

세균 세포벽 · 염색(그람·항산·협막)

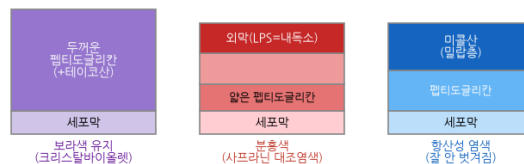
★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 그람양성균은 두꺼운 펩티도글리칸(+테이코산)으로 크리스탈바이올렛을 붙잡아 보라색으로, 그람음성균은 얇은 펩티도글리칸에 외막(LPS=내독소)이 있어 탈색 후 사프란인으로 분홍색으로 보인다.
- 결핵·한센균은 세포벽에 미콜산(밀랍층)이 있어 그람염색이 잘 안 되고 항산성 염색(지엘-닐센)으로 확인한다.
- 협막(capsule)은 다당류 껍질로 식균을 피하는 병독인자이며, 폐렴사슬알균·수막알균·헤모필루스 등이 가지고 협막백신의 표적이 된다.
- 내독소(LPS)는 그람음성균 외막의 지질 A가 원인으로 열·쇼크를 일으키고, 외독소는 균이 분비하는 단백질 독소다.

구분	벽 구조	염색
그람양성	두꺼운 펩티도글리칸	보라색
그람음성	얇은 펩티도글리칸 + 외막(LPS)	분홍색
항산균	미콜산(밀랍)	항산성(ZN)

세균 세포벽 3형 — 그람 염색성의 근거

그람양성 그람음성 항산균(결핵·한센)



▲ 세균 세포벽 3형 — 그람 염색성의 근거

합정 — 내독소(LPS)를 그람양성균 성분으로 낚는다(그람음성 외막). 협막의 역할을 부착으로만 낚는다(식균 회피).

포도알균 — 황색 · 표피 · MRSA · 독소

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 황색포도알균은 코아귤라제 양성으로 화농·농양을 잘 만들고, 표피포도알균은 코아귤라제 음성으로 인공삽입물(카테터·인공판막) 생물막 감염을 일으킨다.
- MRSA는 mecA 유전자의 변형 PBP2a로 베타락탐에 내성을 보여 반코마이신 등으로 치료한다.
- 독소쇼크증후군은 초항원(TSST-1)이 다수 T세포를 무차별 활성화해 대량 사이토카인·쇼크를 일으킨다.
- 포도알균 식중독은 이미 만들어진 장독소(내열성) 때문에 잠복기가 짧고 구토가 심하다.

합정 — 표피포도알균을 코아귤라제 양성으로 낚거나(음성), 포도알균 식중독을 균 증식 감염으로 낚는다(미리 만든 독소).

사슬알균 — A군 · 폐렴 · 후유증

★★★ 4년(21·22·24·25)

- A군 사슬알균(화농사슬알균)은 바시트라신 감수성·베타용혈로 구분하며 인두염·성홍열·농가진을 일으킨다.
- A군 감염 후에는 면역매개 후유증으로 류마티스열(교차반응)과 감염후사구체신염(면역복합체)이 생긴다.
- 폐렴사슬알균은 알파용혈·옵토킨 감수성·협막이 특징으로 대엽폐렴·수막염·중이염을 일으키며 협막백신이 있다.
- B군 사슬알균(무유사슬알균)은 신생아 수막염·패혈증의 흔한 원인이다.

균	감별	질환
A군(화농)	바시트라신 감수성·베타용혈	인두염·성홍열·후유증
폐렴사슬알균	옵토킨 감수성·협막	대엽폐렴·수막염

B군(무유)	신생아	신생아 수막염·패혈증
--------	-----	-------------

합정 — 류마티스열과 사구체신염의 기전(교차반응 vs 면역복합체)을 뒤바꾸거나, 폐렴사슬알균을 바신티라신 감수성으로 낫는다(A군).

II. 그람음성 · 특수 세균

장내세균 · 설사(EHEC·살모넬라·콜레라·예르시니아)

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 장출혈성대장균(EHEC, O157:H7)은 시가독소로 혈성설사와 용혈요독증후군을 일으키며 항생제는 독소 방출을 늘려 피한다.
- 콜레라균은 쌀뜨물 설사를 일으키는데, 콜레라독소가 cAMP를 올려 장에서 물·전해질을 대량 분비시킨다.
- 살모넬라(장티푸스)는 오염 음식·물로 감염돼 발열·서맥·장미진을 보이고 담낭에 보균한다.
- 예르시니아는 충수염 유사 복통을, 비브리오 볼니피쿠스는 간질환자·해산물에서 패혈증·괴사를 일으킨다.

균	독소/기전	특징
EHEC(O157)	시가독소	혈성설사·용혈요독(항생제 회피)
콜레라	콜레라독소(cAMP↑)	쌀뜨물 설사
살모넬라	침습·담낭보균	발열·서맥·장미진
비브리오 볼니피쿠스	패혈증	간질환·해산물

합정 — EHEC에 항생제를 우선 쓴다고 낫는다(독소 방출↑·HUS 위험). 콜레라독소와 시가독소의 기전을 뒤바꾼다.

헬리코박터 · 레지오넬라 · 녹농균

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 헬리코박터는 요소분해효소로 위산을 중화하며 정착해 위염·소화궤양·위암·MALT림프종을 일으키고, 요소호기검사로 진단한다.
- 레지오넬라는 냉각탑·수계 에어로졸로 흡입 감염돼 폐렴을 일으키며, 세포내 기생해 특수배지(BCYE)로 배양한다.
- 녹농균은 습한 환경·화상·인공호흡기에서 감염되는 기회감염균으로 청록색 색소·포도향을 내고 다제내성이 흔하다.
- 이들은 모두 그람음성이며 면역저하·의료연관 감염에서 중요하다.

합정 — 헬리코박터 진단의 근거를 카탈라제로 낫는다(요소분해효소). 레지오넬라를 사람 간 전파로 낫는다(수계 에어로졸).

결핵 · 한센 — 항산균 · Th1 · 투베르쿨린

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 결핵균은 미콜산·항산성이며 대식세포 안에서 살아남아 Th1·인터페론감마가 대식세포를 활성화해 육아종(건락괴사)을 만든다.
- 조직 손상은 균 자체보다 지연형 과민반응(제IV형)에 의한 것으로, 투베르쿨린(TST)·IGRA로 감작을 확인한다.
- 잠복결핵은 균이 살아 있으나 증상·전염이 없는 상태로, TST 양성이지만 흉부 소견이 없다.
- 한센병은 나균이 서늘한 피부·말초신경을 침범하며, Th1 우세형(결핵양)과 Th2 우세형(나충형)으로 나뉜다.

합정 — 결핵 조직손상을 균 독소로 낫는다(제IV형 과민). 잠복결핵을 전염성으로 낫는다(무증상·비전염).

세포내·비정형 세균 — 리케차 · 클라미디아 · 매독

★★★ 4년(21·22·23·24)

- 프쯔가무시(오리엔티아)는 털진드기 유충이 매개해 가피(eschar)·발열·발진을 일으키는 리케차 질환이다.
- 클라미디아는 세포내에서만 증식하는 세균으로 요도염·자궁경부염과 신생아 봉입체 결막염·폐렴을 일으킨다.

- 매독균(트레포네마 팔리둠)은 배양이 안 돼 암시야현미경과 혈청검사로 진단하며 1기 굳은괴양·2기 발진·3기 고무종으로 진행한다.
- 이들 비정형균은 세포벽이 없거나 특이해 베타락탐이 잘 안 들고 마크로라이드·독시사이클린으로 치료한다.

합정 — 클라미디아·리케차에 베타락탐을 우선 쓴다고 낫는다(세포내·비정형). 쯔쯔가무시 매개체를 모기로 낫는다(털진드기).

클로스트리디움 — 가스괴저 · 위막결장염 · 신경독소

★★★ 3년(21·23·25)

- 클로스트리디움은 혐기성 아포형성 그람양성균으로 조건이 나쁘면 아포로 건딘다.
- 가스괴저(C. perfringens)는 상처에서 알파독소(레시티나제)로 근육을 괴사시키고 가스를 낸다.
- 위막결장염(C. difficile)은 항생제로 정상 세균총이 무너진 뒤 독소 A/B로 대장에 위막을 만든다.
- 보툴리눔·파상풍 독소는 SNARE를 절단하는데, 보툴리눔은 아세틸콜린 방출을 막아 이완마비, 파상풍은 억제신경 방출을 막아 경직마비를 일으킨다.

합정 — 보툴리눔(이완마비)과 파상풍(경직마비)의 마비 방향을 뒤바꾼다. C. difficile을 감염성 접촉으로만 낫는다(항생제 유발·세균총 붕괴).

III. 바이러스 일반 · 호흡기

바이러스 구조 · 복제 · 부착 · 간섭

★★★ 4년(21·23·25)

- 바이러스는 외피 유무로 나뉘는데, 외피보유(인플루엔자·헤르페스·HIV)는 지질막이라 건조·소독에 약하고, 비외피(노로·아데노·폴리오)는 환경에 강해 손·물로 잘 퍼진다.
- 감염은 바이러스 표면단백이 숙주 수용체에 부착하며 시작된다(인플루엔자 HA-시알산, HIV gp120-CD4).
- 바이러스 간섭은 한 바이러스 감염이 인터페론 등을 통해 다른 바이러스 증식을 막는 현상이고, 결손간섭입자는 정상 바이러스 증식을 방해한다.
- RNA 바이러스는 변이가 잦고, 레트로바이러스는 역전사효소로 RNA를 DNA로 바꿔 숙주 유전체에 끼어든다.

합정 — 비외피 바이러스를 소독에 약하다고 낫는다(오히려 강함). 부착과 침투 단계를 뒤바꾼다.

인플루엔자 — 항원 변이 · 재편성 · 치료

★★★ 5년(21·22·23·25)

- 인플루엔자는 표면에 혈구응집소(HA)·뉴라미니다제(NA)를 가지며, HA로 세포에 붙고 NA로 새 바이러스가 떨어져 나온다.
- 항원소변이(drift)는 점돌연변이로 조금씩 바뀌어 매년 유행하고 백신을 갱신하게 하며, 항원대변이(shift)는 유전자 재편성으로 크게 바뀌어 대유행을 일으킨다.
- 대변이는 절편 유전체를 가진 바이러스가 여러 아형에 동시 감염돼 유전자를 섞을 때 생긴다.
- 오셀타미비르는 NA를 억제해 바이러스 방출을 막고, 진단·방어력은 적혈구응집억제(HI) 역가로 평가한다.

합정 — 소변이(drift)와 대변이(shift)의 기전(점돌연변이 vs 재편성)을 뒤바꾼다. 오셀타미비르 표적을 HA로 낫는다(NA).

코로나 · 호흡기 바이러스

★★★ 3년(22·24·25)

- 코로나바이러스는 외피보유 RNA 바이러스로 스파이크단백이 수용체(SARS-CoV-2는 ACE2)에 붙으며, SARS·MERS·코로나19를 일으킨다.
- mRNA 백신은 스파이크단백 유전정보를 넣어 항체를 유도하는 방식이다.
- RSV는 영유아 세기관지염·폐렴의 흔한 원인이고, 아데노바이러스는 인두결막염·유행각결막염을 일으킨다.
- 호흡기 바이러스는 비말·접촉으로 전파돼 계절유행을 보인다.

합정 — SARS-CoV-2 수용체를 시알산으로 낚거나(ACE2), RSV를 성인 흔한 폐렴으로 낚는다(영유아 세기관지염).

홍역·풍진·볼거리(MMR·파라믹소)

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 홍역은 전염성이 매우 강한 파라믹소바이러스로 코플릭반점 뒤 발진이 얼굴에서 아래로 퍼지고 아급성경화범뇌염 합병증이 있다.
- 볼거리(유행귀밑샘염)도 파라믹소바이러스로 귀밑샘이 붓고 고환염·수막염을 일으킬 수 있다.
- 풍진은 임신 초기에 감염되면 선천풍진증후군(백내장·심장기형·난청)을 일으키며, IgM으로 최근 감염을 진단한다.
- MMR은 생백신으로 이 세 가지를 함께 예방한다.

합정 — 풍진의 위험을 성인 발진으로만 낚는다(임신 초 태아 기형이 핵심). 홍역과 풍진의 발진·합병증을 섞는다.

IV. 바이러스 — 간염·헤르페스·인수공통·종양

간염바이러스(A~E) — 전파·만성·백신

★★★ 5년(21·22·24·25)

- A형·E형 간염은 분변·경구로 전파돼 급성으로 앓고 만성화하지 않으며(E형은 임신부에서 중증), A형은 백신이 있다.
- B형·C형·D형 간염은 혈액·체액·수직감염으로 전파돼 만성 간염·간경변·간세포암으로 진행할 수 있다.
- B형은 DNA 바이러스로 백신(표면항원)이 있고, HBsAg는 감염, anti-HBs는 회복·면역, IgM anti-HBc는 최근 감염을 뜻한다.
- C형은 RNA 바이러스로 백신이 없으나 항바이러스제로 완치가 가능하고, D형은 B형이 있어야 감염된다.

형	전파	만성화
A·E형	분변·경구	없음(E형 임신부 중증)
B·D형	혈액·체액·수직	있음(B형 백신)
C형	혈액	높음(백신 없음·치료 완치)

합정 — A형이 만성화된다고 낚는다(급성만). HBsAg와 anti-HBs의 의미(감염 vs 회복)를 뒤바꾼다.

헤르페스바이러스 — 잠복·재활성

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 헤르페스바이러스과는 모두 초감염 후 평생 잠복했다가 면역저하·스트레스에 재활성되는 것이 특징이다.
- 단순포진(HSV-1/2)은 삼차·영치신경절에 잠복하고, 수두-대상포진(VZV)은 수두를 앓은 뒤 등쪽뿌리신경절에 잠복했다 대상포진으로 재활성된다.
- 거대세포바이러스(CMV)는 수직감염·이식·면역저하에서 문제되며 봉입체(올빼미눈)를 만든다.
- EB바이러스(EBV)는 전염단핵구증·버킷림프종·비인두암과 연관된다.

바이러스	잠복부위	연관
HSV-1/2	삼차·영치신경절	입술·성기 포진
VZV	등쪽뿌리신경절	수두→대상포진
CMV	백혈구·장기	수직감염·이식(올빼미눈)
EBV	B세포	단핵구증·버킷·비인두암

합정 — 대상포진을 새 감염으로 낚는다(VZV 재활성). HSV와 VZV의 잠복 신경절을 뒤바꾼다.

위장관 바이러스 · 한타 · SFTS · 아르보

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 노로바이러스는 비외피라 소량으로도 감염되는 겨울철 집단 위장염의 흔한 원인이고, 로타바이러스는 영유아 설사의 주원인으로 백신이 있다.
- 한타바이러스는 설치류 배설물 흡입으로 감염돼 신증후군출혈열(발열·출혈·신부전)을 일으킨다.
- SFTS(중증열성혈소판감소증후군)는 참진드기가 매개해 발열·혈소판·백혈구 감소를 일으킨다.
- 아르보바이러스(지카·일본뇌염·치쿤구니야)는 모기가 매개하며, 지카는 소두증, 일본뇌염은 뇌염을 일으킨다.

병원체	매개/전파	질환
노로·로타	분변-경구	위장염(겨울·영유아)
한타	설치류 배설물	신증후군출혈열
SFTS	참진드기	발열·혈소판감소
지카·일본뇌염	모기	소두증·뇌염

합정 — 한타(설치류)와 SFTS(진드기)의 매개를 뒤바꾸거나, 노로바이러스를 백신으로 예방한다고 낚는다(로타만 백신).

HPV · 레트로바이러스(HIV)

★★★ 3년(21·22·24·25)

- HPV는 고위험형(16·18)의 E6·E7이 p53·RB를 불활성화해 자궁경부암·두경부암을 일으키며, 감염 상피에 koilocyte가 보인다.
- HIV는 레트로바이러스로 gp120이 CD4·보조수용체(CCR5/CXCR4)에 붙어 CD4 T세포를 감염·파괴해 세포면역이 무너진다.
- HIV는 역전사효소로 RNA를 DNA로 바꿔 숙주 유전체에 삽입(프로바이러스)하며, 항체가 나오기 전 창문기가 있다.
- CD4 수가 떨어지면 폐포자충폐렴·칸디다·CMV 같은 기회감염이 생기며, 확진은 항체·항원·핵산검사로 한다.

합정 — HIV 표적세포를 CD8로 낚는다(CD4). HPV 발암을 협막·독소로 낚는다(E6/E7).

V. 진균

진균 일반 · 주요 병원진균

★★★ 4년(21·22·23·24·25)

- 진균 세포막은 콜레스테롤 대신 에르고스테롤을 쓰며, 아졸(합성 억제)·암포테리신B(결합·구멍)가 이를 표적으로 한다.
- 칸디다는 정상 세균총이 무너지거나 면역저하 시 거짓균사를 만들며 구강·질·전신감염을 일으킨다(질염은 하얀 치즈 분비물).
- 피부사상균(백선)은 각질(케라틴)을 먹고 피부·손발톱·머리카락에 감염돼 KOH 표본으로 확인한다.
- 크립토코쿠스는 협막이 있어 먹물염색으로 보이고 비둘기 배설물과 연관돼 면역저하자 수막염을, 스포로트릭스는 가시·식물에 찔려 림프관을 따라 결절을 만든다(정원사병).

진균	특징	단서
칸디다	거짓균사	질염·구강·전신(면역저하)
피부사상균	각질 감염	KOH·백선
크립토코쿠스	협막	먹물·비둘기·수막염
스포로트릭스	림프성 결절	정원사·가시

합정 — 진균 표적을 콜레스테롤로 낚는다(에르고스테롤). 크립토코쿠스와 칸디다의 단서(협막·먹물 vs 거짓균사)를 뒤바꾼다.

VI. 면역

선천면역 · 항원제시세포(수지상·NK·중성구)

★★★ 4년(21·22·23·24·25)

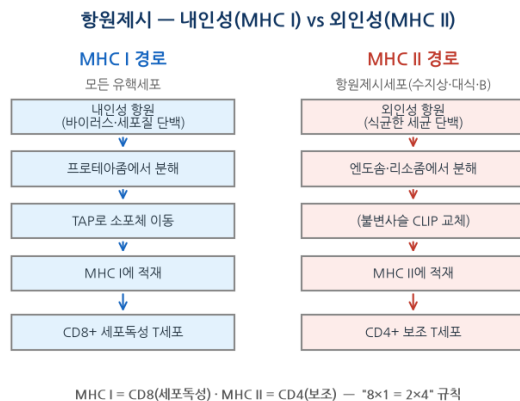
- 선천면역은 특이성 없이 즉시 작동하며 패턴인식수용체(TLR)로 병원체 공통구조를 인식하고 보체·식세포·인터페론이 방어한다.
- 수지상세포는 항원을 잡아 림프절로 가 T세포에 제시하는 가장 강력한 항원제시세포로 선천·적응 면역을 잇는다(피부의 랑게르한스세포가 대표).
- 자연살해세포(NK)는 MHC I이 낮아진 바이러스감염·종양세포를 항체 없이 죽이며(missing self), 항체의존세포독성(ADCC)에도 관여한다.
- 중성구는 급성 세균감염의 1차 방어로 식균하고, 중성구세포외덫(NET)으로 균을 잡는다.

합정 — NK세포가 MHC I이 높은 세포를 죽인다고 낚는다(낮아진 세포). 수지상세포를 항체 생산세포로 낚는다(항원제시).

항원제시 · T세포 분화(MHC·TAP·Th1/Th2)

★★★ 3년(21·24·25)

- MHC I은 모든 유핵세포가 내인성 항원(바이러스·세포질 단백질)을 프로테아좀·TAP를 거쳐 제시해 CD8 세포독성 T세포가 인식한다.
- MHC II는 항원제시세포가 외인성 항원(식균한 세균)을 엔도솜에서 처리해 제시하며 CD4 보조 T세포가 인식한다("8×1=2×4" 규칙).
- T세포는 TCR과 CD3 복합체로 항원을 인식하며, 도움을 받은 CD4 T세포는 사이토카인에 따라 분화한다.
- Th1은 IL-12로 유도돼 인터페론감마로 대식세포·세포내 감염 방어(결핵)를, Th2는 IL-4로 유도돼 기생충·알레르기 반응을 담당한다.



▲ 항원제시 — 내인성(MHC I·CD8) vs 외인성(MHC II·CD4)

합정 — MHC I을 외인성 항원과 낚거나(내인성), Th1 유도 사이토카인을 IL-4로 낚는다(IL-12).

과민반응 4형

★★★ 3년(21·24·25)

- 제I형은 IgE·비만세포가 즉시 히스타민을 뿜어 아나필락시스·알레르기·천식을 일으킨다.
- 제II형은 항체가 세포표면 항원에 붙어 파괴하는 반응(수혈부작용·자가면역용혈·항GBM)이다.
- 제III형은 면역복합체가 조직에 쌓여 보체·중성구를 부르는 반응(혈청병·루푸스·아르투스반응)이다.
- 제IV형은 항체 없이 감작 T세포·대식세포가 매개하는 지연반응(결핵반응·접촉피부염·이식거부)이다.

형	매개	예
I형(즉시)	IgE·비만세포	아나필락시스·천식
II형	항체·세포표면	용혈·항GBM
III형	면역복합체	혈청병·루푸스·아르투스

IV형(지연)	T세포·대식세포	결핵반응·접촉피부염
---------	----------	------------

합정 — II형(세포표면 항체)과 III형(면역복합체)을 뒤바꾸거나, 제IV형을 항체매개로 낚는다(T세포).

면역결핍 · 항체 · 면역관문

★★ 2년(22·24·25)

- X연관 무감마글로불린혈증(브루튼)은 B세포 성숙이 안 돼 항체가 없어 생후 6개월 이후 반복 세균감염을 겪는다.
- 유전성 혈관부종은 C1억제인자 결핍으로 보체·브래디키닌이 과활성돼 반복 부종을 일으킨다.
- 항체는 Fab(항원결합)와 Fc(효과·보체·식세포 결합)로 나뉘며, F(ab')₂는 Fc를 제거해 항원결합만 남긴 절편이다.
- 면역관문(PD-1·CTLA-4)은 T세포를 끄는 제동장치로, 면역관문억제제는 이를 풀어 항암 T세포를 다시 활성화한다.

합정 — 무감마글로불린혈증의 첫 감염 시기를 출생 직후로 낚는다(모체 IgG 소실되는 6개월 이후). 유전성 혈관부종을 IgE 알레르기로 낚는다(C1억제인자·브래디키닌).

시험 전략 TIP

- 세균은 "그람·염색·배지·독소"를 세트로 — 미콜산=항산균, 요소분해효소=헬리코박터, 시가독소=EHEC, 옵토킨=페렴사슬알균.
- 바이러스는 "외피 유무·유전체·전파·잠복"으로 정리 — 인플루엔자 drift/shift, 헤르페스 잠복부위, 간염 전파경로를 표로 익힌다.
- 매개체 문제는 단서 하나로 갈린다 — 한타=설치류, SFTS=참진드기, 쯔쯔가무시=털진드기, 지카·일본뇌염=모기.
- 면역은 세포·분자를 방향으로 외운다 — MHC I=CD8(내인성), MHC II=CD4(외인성), NK=MHC 낮은 세포, Th1=IL-12·IFN- γ .
- 과민반응 4형과 면역결핍은 대표 예시 한 개씩 붙여 외운다 — I형 아나필락시스, III형 아르투스, XLA, 유전성 혈관부종.